

厦门大学林子雨编著

《Python 程序设计基础教程（微课版）》

教材习题 答案

第 6 章 函数

（版本号：2022 年 1 月版本）



主讲教师：林子雨
厦门大学数据库实验室
二零二二年一月

1. 编写函数，返回斐波那契数列的列表。注：斐波那契数列指的是这样一个数列：0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,...。在数学上，斐波那契数列以如下递归的方法定义： $F(0)=0$, $F(1)=1$, $F(n)=F(n-1)+F(n-2)$ ($n \geq 2$, $n \in \mathbf{N}$)。

【参考答案】

```
# Fibonacci0.py
# 函数定义
def fib(n):    # write Fibonacci series up to n
    "Print a Fibonacci series up to n."
    #打印不大于 n 的斐波拉契数列元素""
    a, b = 0, 1
    while a < n:
        print(a, end=' ')
        a, b = b, a+b
    #print()
    return

# 函数调用
fib(2000)
```

2. 编写函数，打印 n 行的金字塔。

【参考答案】

```
# pyramid.py
def pyramid(n):
    for i in range(n):
        blank_num = n - i
        star_num = 2 * i + 1
        for j in range(blank_num):
            print(' ', end='')
        for k in range(star_num):
            print('*', end='')
        print("")

pyramid(10)
pyramid(20)
```

3. 编写函数，用非递归形式实现冒泡排序。

【参考答案】

3.

```
# bubblesort.py
def bubbleSort(arr, ifPositive=True):
    n = len(arr)
```

```
for i in range(n):
    for j in range(0, n-i-1):
        if (ifPositive) :
            if arr[j] > arr[j+1] :
                arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j]
        else:
            if arr[j] < arr[j+1] :
                arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j]

arr = [88, 33, -10, 100, 0, 20, 32, 108, 9]

bubbleSort(arr)

print ("排序后的数组（正序）:")
for i in range(len(arr)):
    print ("%d" %arr[i])

bubbleSort(arr,False)

print ("排序后的数组（倒序）:")
for i in range(len(arr)):
    print ("%d" %arr[i])
```

4. 编写函数，用递归形式实现汉诺塔问题。

【参考答案】

```
# honoi.py
def hanoi(n,a,b,c):
    if n==1:
        print(a,"-->",c)
        return
    hanoi(n-1,a,c,b)
    print(a,"-->",c)
    hanoi(n-1,b,a,c)

n,a,b,c = 5,"A","B","C"

hanoi(n,a,b,c)
```

附录 1:任课教师介绍



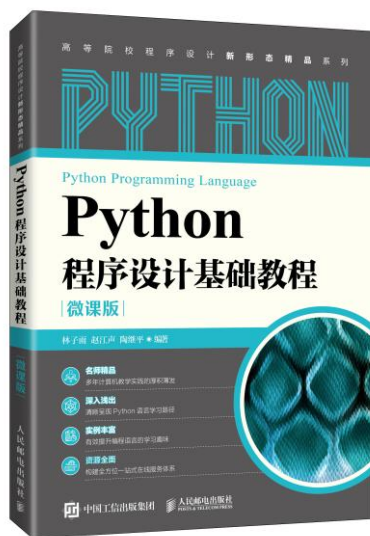
林子雨，男，博士（毕业于北京大学），厦门大学计算机科学系副教授，厦门大学信息学院实验教学中心主任。2013 年度、2017 年度和 2020 年度厦门大学教学类奖教金获得者。中国计算机学会数据库专业委员会委员，中国计算机学会信息系统专业委员会委员，厦门大学数据库实验室负责人，数据中国“百校工程”教育部专家组成员。负责的“大数据技术原理与应用”课程获评“2018 年国家精品在线开放课程”和“2020 年国家级线上一流本科课程”。负责的“Spark 编程基础”课程获评“2020 年福建省线上一流本科课程”。国内高校首个“数字教师”的提出者和建设者，编著出版了国内高校第一本系统介绍大数据知识的专业教材《大数据技术原理与应用》，成为国内众多高校开课教材，同时建设了国内高校首个大数据课程公共服务平台，为教师教学和学生的大数据课程学习提供全方位、一站式服务，平台累计访问量超过 1000 万次，成为国内高校大数据教学知名品牌，并获得“2018 年福建省教学成果二等奖”和“2018 年厦门大学教学成果特等奖”。

E-mail: ziyulin@xmu.edu.cn

个人主页: <http://dblab.xmu.edu.cn/linziyu>

数据库实验室网站: <http://dblab.xmu.edu.cn>

附录 2：课程教材介绍



出版社：人民邮电出版社

ISBN: 978-7-115-57519-7 定价：59.8 元

出版时间：2021 年 1 月第 1 版

本书详细介绍了获得 Python 基础编程能力所需要掌握的各方面技术。全书共 15 章，内容包括 Python 语言概述、基础语法知识、程序控制结构、序列、字符串、函数、面向对象程序设计、模块、异常处理、基于文件的持久化、基于数据库的持久化、图形用户界面编程、正则表达式、网络爬虫、常用的标准库和第三方库等。本书每个章节都安排了入门级的编程实践操作，以便读者更好地学习和掌握 Python 编程方法。本书官网免费提供了全套的在线教学资源，包括讲义 PPT、习题、源代码、软件、数据集、上机实验指南等。



扫一扫访问教材官网